Instrumente și tehnici de bază în informatică
Curs 5

Rețea de Calculatoare

- O **rețea de calculatoare** este un grup de dispozitive conectate care pot comunica și schimba date
- Dispozitivele (host-urile) sunt legate prin cabluri, Wi-Fi, sau alte medii de transmisie
- Structura de graf, topologia rețelei
- Permit partajarea resurselor, a informațiilor și a serviciilor
- Comunicare după reguli standardizate numite **protocoale**

Internet

- Rețea globală de rețele interconectate
- Bazat pe suita de protocoale TCP/IP pentru comunicare intre hosturi
- Permite schimbul de date la nivel mondial
- Infrastructura: servere, routere, cabluri, etc
- Dezvoltat din ARPANET in anii 1960

IP (Internet Protocol)

- Identifică host-uri intr-o rețea
- IPv4: 32 de biți
  `192.168.1.1`, `8.8.8.8`, `127.0.0.1` (localhost)
- IPv6: 128 de biți
  `2001:4860:4802:32::181`
- Comenzi: `ip(8)`, `ifconfig(8)`, `hostname(1)`
- `ip addr show` - listează adresele IP
- `ping(1)` - verifică conectivitatea folosind ICMP

Protocoale de Rețea

- Set de reguli care definesc cum comunică dispozitivele in rețea
- Standardizează format, ordine și acțiuni mesajelor
- **TCP/IP** - familia de protocoale fundamentale pe Internet
- **HTTP/HTTPS** - transfer de pagini web (port 80/443)
- **FTP/SFTP** - transfer de fișiere (port 21/22)
- **SSH** - acces remote securizat (port 22)
- **DNS** - rezolvare nume domenii in adrese IP (port 53)
- **SMTP/POP3/IMAP** - protocoale de email

OSI Model vs TCP/IP Model

OSI Model	Layer #	TCP/IP Model
Application Presentation Session	7 6 5	Application
Transport	4	Transport
Network	3	Internet
Data Link Physical	2 1	Link

Protocoale la diferite niveluri

- Application: HTTP, HTTPS, FTP, SSH, DNS, SMTP
- Transport: TCP, UDP
- Internet: IP, ICMP
- Link: Ethernet, Wi-Fi

Domain Name System (DNS)

- Realizează asocierea nume domeniu $\rightarrow$ adresă IP
- `/etc/hosts`
- DNS Server: traduce nume de demonii in adrese IP
- `nslookup(1)`, `whois(1)`, `dig(1)`

```
$ nslookup fmi.unibuc.ro
Server:         192.168.1.1
Address:        192.168.1.1#53

Non-authoritative answer:
Name:   fmi.unibuc.ro
Address: 80.96.21.88
```

Socket-uri

- Adresa IP: identifică un anumit host
- Porturile (intre 0 și 65535): identifică puncte de conexiune diferite pe acelasi host
- Well-known ports (0 – 1023): rezervate pentru servicii de sistem și protocoale standard
  HTTP(80), HTTPS(443), SSH(22), DNS(53), etc.
  Necesită drepturi de administator
- Socket: format dintr-o pereche `adresă:port` și un protocol stabilit (127.0.0.1:5000, TCP)

TCP și UDP

- Protocoale de transport
- TCP (Transmission Control Protocol): three-way handshake, validează transmiterea datelor, retrimite pachete pierdute
- UDP (User Datagram Protocol): nu face astfel de verificări, mai eficient

Routing

- Procesul de a determina calea pe care pachetele trec prin rețea
- Comenzi: `ip route show`, `traceroute`

```
$ traceroute google.com
traceroute to google.com (142.250.180.238), 30 hops max, 60 byte
 1  _gateway (192.168.1.1)  1.660 ms  1.635 ms  2.132 ms
 2  10.0.0.1 (10.0.0.1)  5.528 ms  5.521 ms  5.677 ms
 .
 .
 .
 11  142.251.65.219 (142.251.65.219)  20.295 ms
     bud02s34-in-f14.1e100.net (142.250.180.238)
     19.239 ms  21.332 ms
```

World Wide Web (WWW)

- Sistem de documente interconectate accesibile prin Internet
- Inventat de Tim Berners-Lee in 1989 la CERN
- Protocol: HTTP/HTTPS (port 80/443)
- Uniform Resource Locator (URL) - adresa unei resurse web
- HyperText Markup Language (HTML) - limbaj pentru crearea paginilor
- HyperLink - legătura intre documente
- Comenzi: `curl(1)`, `wget(1)`, browsere web

HTTP (HyperText Transfer Protocol)

HTTP este protocolul fundamental al World Wide Web

- Request-Response - clientul cere, serverul răspunde
- Port implicit - 80 pentru HTTP, 443 pentru HTTPS
- Metode: GET POST PUT DELETE, etc

Exemplu de cerere HTTP:

```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0
Accept: text/html
...
```

HTTPS (HTTP Secure):

- varianta a protocolului care asigură autentificare serverului, integritatea datelor, criptarea datelor
- de facto standard astăzi

Email - SMTP, POP3, IMAP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):

- Trimitere de email-uri
- Client $\rightarrow$ Server
- Unidirectional (send only)

POP3 (Post Office Protocol v3):

- Descrcă email-urile de pe server
- Server $\rightarrow$ Client
- Șterge email-urile de pe server după download
- Folosit pentru: client de email offline

IMAP (Internet Message Access Protocol):

- Sincronizează email-urile (nu le descrcă)
- Server $\leftrightarrow$ Client (bidirectional)
- Email-urile rămân pe server
- Sincronizare pe mai multe dispozitive

SSH (Secure Shell)

- Protocol de acces remote securizat la servere
- Port implicit: 22
- Criptare end-to-end a comunicăiei
- `ssh user@hostname` - conectare la server
- `ssh -p 2222 user@hostname` - port custom
- `ssh-keygen` - generează pereche de chei publice/private

SCP (Secure Copy Protocol)

- Transfer securizat de fișiere intre computere, bazat pe SSH
- Autentificare cu parola, criptografie asimetrică
- Port implicit: 22 (acelasi ca SSH)
- `scp file.txt user@hostname:/path/` - copiere local la remote
- `scp user@hostname:/path/file.txt ./` - copiere remote la local
- `scp -r folder/ user@hostname:/path/` - copiere recursivă (directoare)

FTP și SFTP

- FTP (File Transfer Protocol) - transfer de fișiere, port 21, nesecurizat
- SFTP (SSH File Transfer Protocol) - transfer securizat peste SSH, port 22
- `ftp hostname` - conectare FTP
- `sftp user@hostname` - conectare SFTP
- Comenzi: `put` (upload), `get` (download), `ls`, `cd`, `mkdir`
- SFTP este recomandat (criptare, aceeași autentificare ca SSH)

Adrese MAC (Media Access Control)

- Adresa unică care identifică placa de rețea
- Format: `00:1A:2B:3C:4D:5E`
- De obicei, nu se poate schimba (dar există tehnici precum MAC randomization, MAC spoofing)
- ARP (Address Resolution Protocol): realizează traducerea IP $\rightarrow$ MAC
- Comandă: `arp`

Subrețele

- Adresa IP este împărțită în: **rețea** și **host**
- Cele două sunt separate prin **masca de rețea**
- Exemplu:
  - `192.168.1.0/24`
  - Semnificație: subrețea `192.168.1.0`
  - Mai rămân 32 - 24 = 8 biți: `192.168.1.0` – `192.168.1.255`
  - Prima și ultima adresă sunt rezervate: `192.168.1.0` = adresa de rețea, `192.168.1.255` = adresa de broadcast
  - Host-uri: `192.168.1.1` – `192.168.1.254`
- Exemplu: `192.168.1.128/25`, interval `192.168.1.128` – `192.168.1.255`. Host-ul `192.168.1.50` nu poate comunica direct cu `192.168.1.150`.
- **Gateway**: Pachetele către adrese care nu sunt în rețeaua locală sunt trimise către gateway (adresa routerului pe rețeaua locală)

NAT (Network Address Translation)

- Ipv4: 32 de biți = 4 294 967 296 de adrese (prea puține)
- Exemplu: accesăm google.com (142.251.208.142)

```
Private IP:Port     →  Public IP:Port       →  Destination
--------------------------------------------------------------
192.168.1.15:54321 →  82.76.227.189:12345 → 142.251.208.142:443
```

- Răspunsul se întoarce la router `82.76.227.189:12345`
- Routerul ține minte că portul `12345` se referă la conexiunea `192.168.1.15:54321` din rețeaua privată și trimite mai departe
- Comparați `ip addr show` cu `curl ifconfig.me` (eventual de pe mai multe dispozitive)

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

- Protocol pentru asignarea automată a adreselor IP și a altor elemente de configurare
- Un dispozitiv nou vrea să se conecteze la o rețea $\rightarrow$ nu are adresă, etc.
- Trimite un DHCP discover cu adresa MAC (broadcast către `255.255.255.255`)
- Serverul trimite

```
IP: 192.168.1.100
Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
DNS: 8.8.8.8
etc
```

- Mai urmează o rundă de request-acknowledgement